

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №1
по дисциплине

Методы формирования и обработки сигналов в системах мобильной связи

по теме:
СПЕКТРЫ НЧ И РЧ СИГНАЛОВ

Студент:
Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватель:
Преподаватель

А.А Калачиков

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

0.1	Цель	3
1	ПРАКТИКА	4
1.1	Задание 1: Вычисление ПФ прямоугольного сигнала на основе численного интегрирования	4
1.2	Задание 2: Спектр последовательности, вычисление при помощи ДПФ	6
2	ВЫВОД	8

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

0.1 Цель

Повторить основы ЦОС из прошлого семестра.

ПРАКТИКА

1.1 Задание 1: Вычисление ПФ прямоугольного сигнала на основе численного интегрирования

Сгенерируем одиночный прямоугольный импульс и несущее колебание на частоте 100 Гц

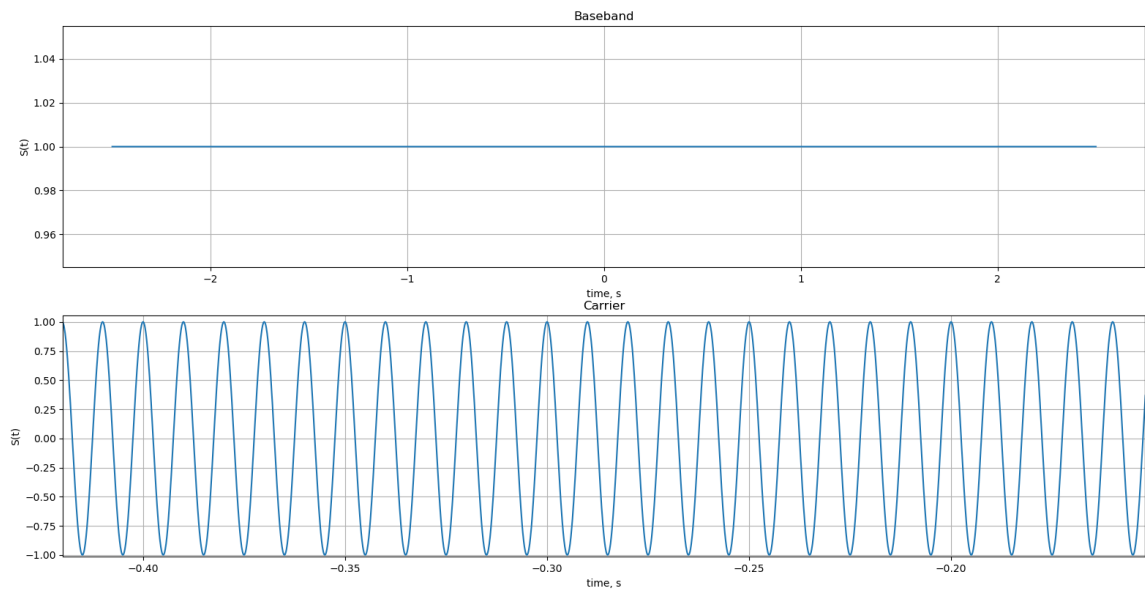


Рисунок 1 — Baseband and carrier

Перемножим два этих сигнала и получим наш Baseband на частоте 100 Гц. Изобразим его спектр

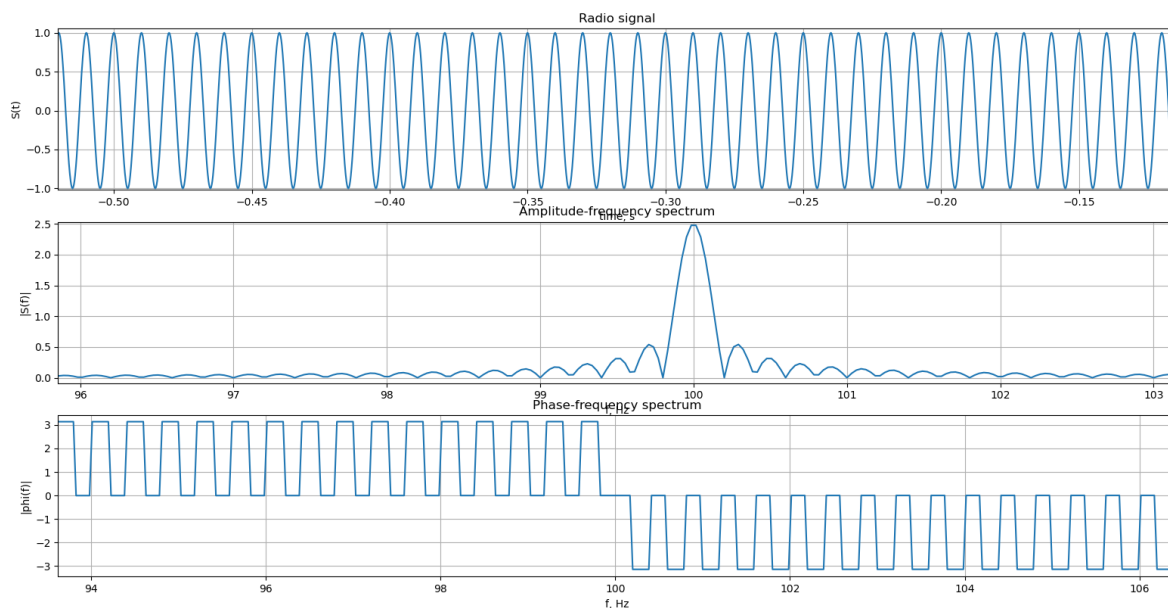


Рисунок 2 — RF signal spectrums

В амплитудном спектре видно, что на 100 Гц находится sinc, т.е спектр нашего Baseband сигнала сместился в точку 100 Гц, т.е мы промодулировали сигнал.

Уменьшим длительность сигнала в несколько раз

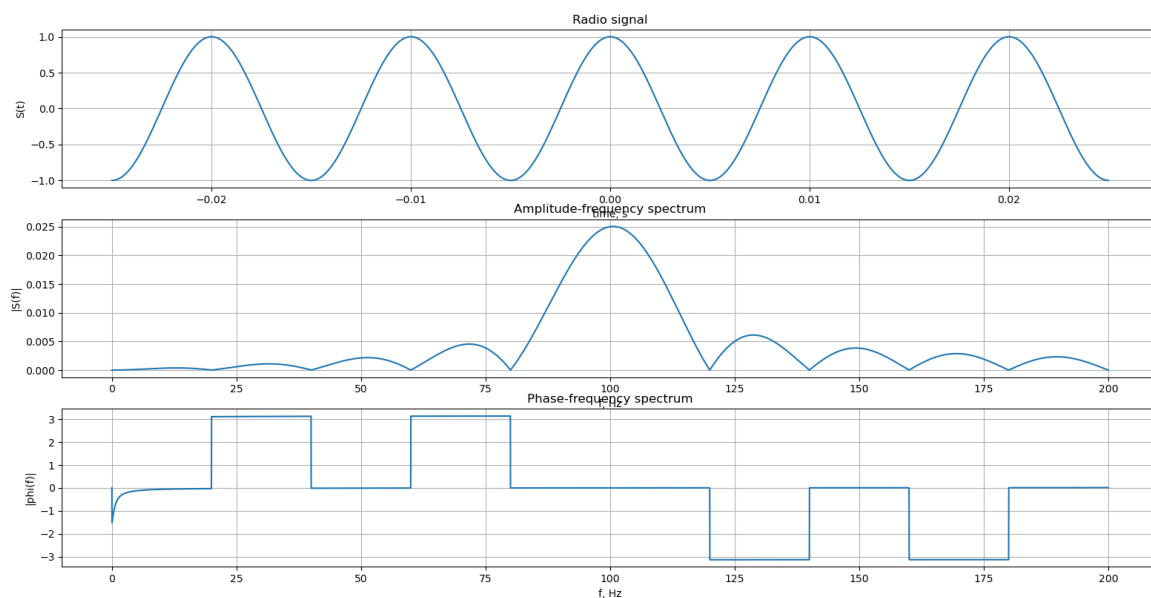


Рисунок 3 — Spectrum widening

Видим, что спектр расширился. Из этого можно сделать вывод, что чем короче импульс, тем шире его спектр.

1.2 Задание 2: Спектр последовательности, вычисление при помощи ДПФ

Заданы следующие параметры

1. $N=128$ - длина битовой последовательности
2. $T=0.01$ - длительность символа
3. $n_s=64$ - кол-во семплов на бит

Определим интервал дискретизации T_s . Интервал дискретизации это время, через которое мы будем брать отсчеты. Если на 1 бит приходится 64 семпла, а один бит длится T , то $T_s = \frac{T}{n_s}$.

Вычислим спектр DFT

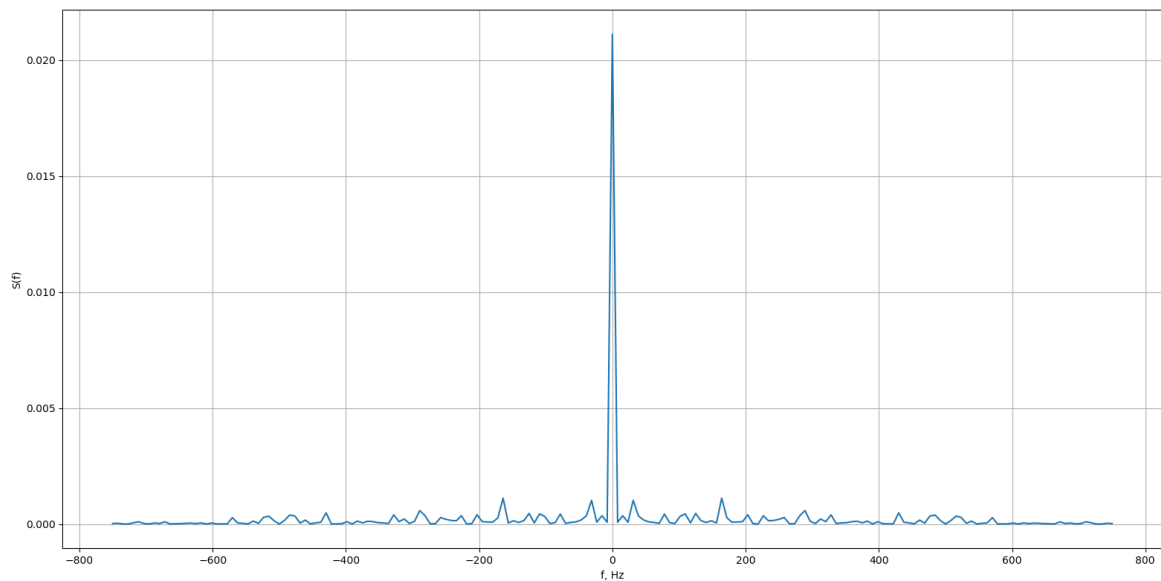


Рисунок 4 — DFT spectrum, $T=0.001s$

Получили график схожий с sinc.

Увеличим T

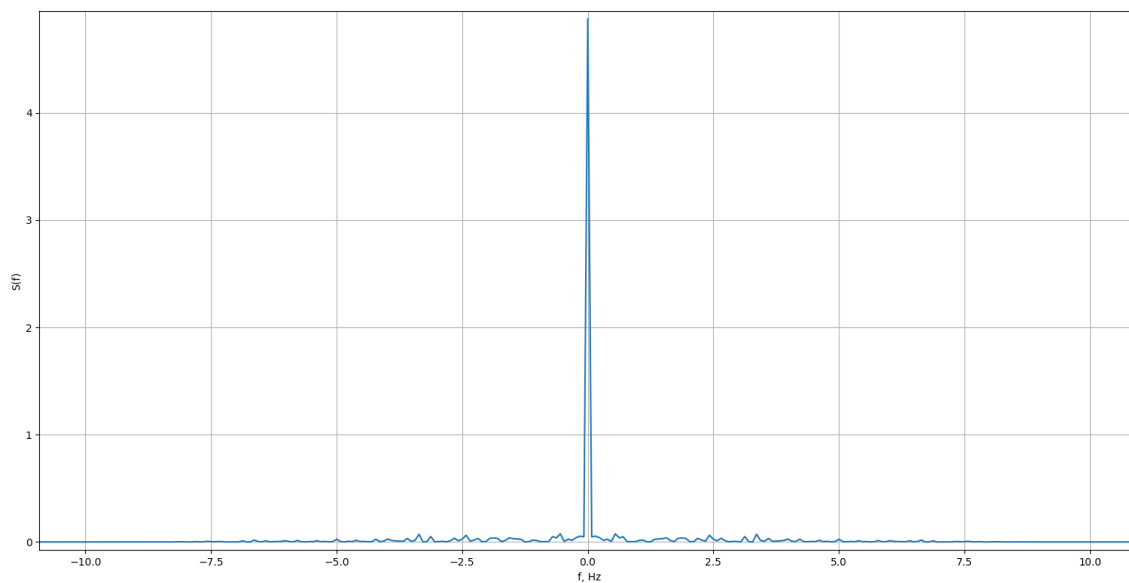


Рисунок 5 — DFT spectrum, $T=0.1\text{s}$

Спектр стал более узким. Это еще раз говорит о том, что ширина спектра зависит от длительности импульса.

Передадим 20 пакетов и посчитаем средний спектр

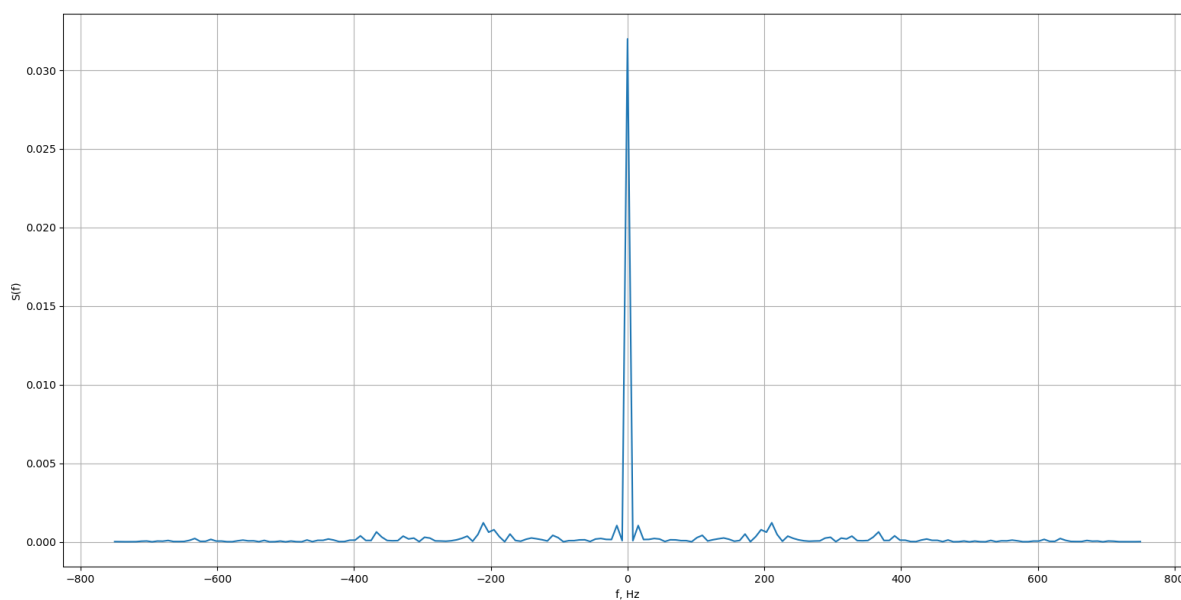


Рисунок 6 — AVG DFT spectrum, $T=0.001\text{s}$

ВЫВОД

В ходе работы я повторил основы ЦОС.